

В соревновании сейчас **шесть** задач.

Больше задачи добавляться не будут.

Задачи можно сдавать до 23:59 14 декабря.

По каждой задаче можно сделать не более 99 посылок. По каждой задаче засчитывается посылка, набравшая больше всего баллов.

Задача А. Река и кот

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

На координатной плоскости живёт кот. Он хочет добраться из точки A в точку B . Кот передвигается со скоростью 1 метр в секунду.

Между точками A и B течёт река. Река имеет форму полосы из всех точек (x, y) , для которых верно $0 \leq y \leq w$. Кот может плыть по реке в любую сторону со скоростью 1 метр в секунду. Но и сама река течёт со скоростью 1 метр в секунду в направлении увеличения x .

Кот не любит воду. Поэтому он хочет провести в реке минимальное возможное время. Учитывая это условие, кот хочет минимизировать общее время на дорогу из A в B .

Сколько секунд потребуется коту, чтобы добраться из A в B ?

Формат входных данных

В первой строке задано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10^4$). Далее для каждого набора:

В первой строке задано целое число w — ширина реки ($1 \leq w \leq 10^6$).

Во второй строке заданы два целых числа x_A и y_A — координаты начальной точки ($|x_A| \leq 10^9$; $-10^9 \leq y_A < 0$).

В третьей строке заданы два целых числа x_B и y_B — координаты конечной точки ($|x_B| \leq 10^9$; $w < y_B \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных:

В отдельной строке выведите одно вещественное число — время, которое потребуется коту, чтобы добраться из точки A в точку B . Ответ считается верным, если относительная погрешность не превосходит 10^{-9} .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
1 2 0 -1 2 4	5	
1 3 1 -3 8 6	10.21110255092798	

Система оценки

В задаче две группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (50 баллов) $x_A = 0$ и $x_B = w$.

Во второй группе (50 баллов) нет дополнительных ограничений.

Задача В. Два листа бумаги

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

У Саши есть два прямоугольных листа бумаги: синий размера $W \times H$ сантиметров и зелёный размера $w \times h$ сантиметров. Может ли Саша положить их на бесконечный плоский стол так, чтобы было видно только синий лист?

Формально: после того, как листы уложены на плоскость, каждая точка зелёного листа должна находиться внутри или на границе синего листа.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10^4$). Далее для каждого набора:

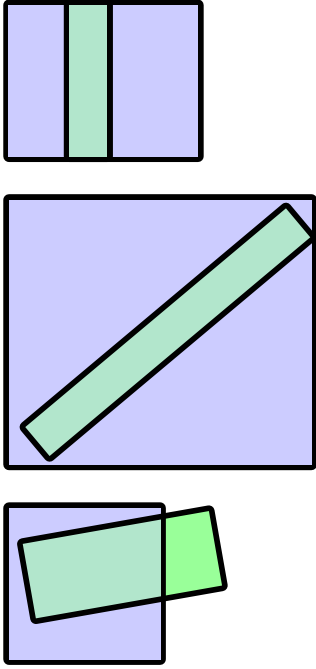
В единственной строке заданы четыре целых числа: W, H, w и h — размеры синего и зелёного листов бумаги ($1 \leq W, H, w, h \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных:

В отдельной строке выведите «Yes», если синим листом можно полностью закрыть зелёный лист, и «No» иначе. Каждую букву можно выводить в любом регистре.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
3	Yes	
4 5 1 4	Yes	
7 8 9 1	No	
4 4 2 5		

Система оценки

В задаче четыре группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (40 баллов) $1 \leq W, H, w, h \leq 10$.

Во второй группе (30 баллов) $1 \leq W, H, w, h \leq 100$.

В третьей группе (20 баллов) $1 \leq W, H, w, h \leq 10^6$.

В четвёртой группе (10 баллов) нет дополнительных ограничений.

Задача С. Всё дальше и дальше

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Дано целое число n .
Нарисуем ломаную на координатной плоскости. Назовём её *подходящей*, если выполнены все следующие условия:

- вершины находятся в целых точках,
- у ломаной нет самопересечений и самокасаний,
- расстояние от начала координат до любой вершины не больше n ,
- каждая следующая вершина ломаной строго дальше от начала координат, чем предыдущая.

Найдите подходящую ломаную, в которой как можно больше вершин — чем больше, тем лучше.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число n — максимальное расстояние ($1 \leq n \leq 100$).

Формат выходных данных

В первой строке выведите целое число k — количество вершин в ломаной.
В следующих k строках выведите по два целых числа — координаты вершин ломаной.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
5	14 0 0 1 0 1 1 0 2 -1 2 -2 2 -3 0 -3 -1 -3 -2 0 -4 1 -4 3 3 4 2 5 0	

Система оценки

В задаче один пример, в котором $n = 5$, и 10 основных тестов, в которых $n = 10, 20, 30, \dots, 100$.

За каждый основной тест можно получить 10 баллов, если количество вершин в ломаной не меньше, чем в ответе жюри, и $10 \cdot (k/k_0)^3$ иначе. Здесь k_0 — количество вершин в ответе жюри.

Задача D. Заповедник в лесу

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

На бесконечной плоскости, посреди огромного леса, расположен заповедник. Территория заповедника огорожена забором. Забор имеет форму выпуклого многоугольника с n вершинами-столбами.

Лесник Фёдор приехал работать в заповедник, и теперь разбирается, с чем ему предстоит работать. У Фёдора есть карта леса. На ней введена декартова система координат. На карте отмечены n столбов забора в порядке обхода против часовой стрелки. Также на карте отмечены все q деревьев в лесу.

Для каждого дерева выясните, находится ли оно внутри заповедника.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 33\,333$). Далее для каждого набора:

В первой строке задано целое число n — количество столбов в заборе ($3 \leq n \leq 100\,000$).

В каждой из следующих n строк задана позиция столба в заборе. Столбы перечислены в порядке обхода забора против часовой стрелки. Многоугольник, задаваемый забором — простой и строго выпуклый: у него нет самопересечений и самокасаний, а каждый из n углов строго меньше развёрнутого.

В следующей строке задано целое число q — количество деревьев в лесу ($3 \leq q \leq 100\,000$).

В каждой из следующих q строк задана позиция дерева в лесу.

Позиция каждого столба и каждого дерева задаётся двумя целыми числами — координатами x и y ($0 \leq x, y \leq 10^8$).

Позиции всех деревьев и всех столбов попарно различны. Ни одно дерево не растёт ровно на границе заповедника.

Сумма n во всех наборах входных данных не превосходит 100 000.

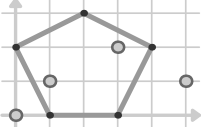
Сумма q во всех наборах входных данных не превосходит 100 000.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных:

Для каждого дерева в отдельной строке выведите «Yes», если это дерево находится внутри заповедника, и «No» иначе. Каждую букву можно выводить в любом регистре.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
1	No	
5	Yes	
1 0	Yes	
3 0	No	
4 2		
2 3		
0 2		
4		
0 0		
3 2		
1 1		
5 1		

Система оценки

В задаче три группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (40 баллов) в каждом наборе входных данных $n \leq 100$, а все координаты не превосходят 10^4 .

Во второй группе (30 баллов) в каждом наборе входных данных $n \leq 100$.

В третьей группе (30 баллов) нет дополнительных ограничений.

Задача Е. Игра с кругами

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Рассмотрим квадрат на координатной плоскости с углами $\pm n, \pm n$. Двое играют в игру, делая ходы по очереди.

На своём ходу каждый игрок выбирает точку (x, y) с целыми координатами, а также целый положительный радиус r . После этого игрок закрашивает круг с центром (x, y) и радиусом r . Круг должен целиком лежать внутри квадрата, а также не пересекаться ни с каким кругом, нарисованным до него. Разрешается касание круга и квадрата, а также касание двух кругов. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Сыграйте t партий за первого игрока с противником, который каждый ход выбирает случайно и равномерно из возможных, и выиграйте все эти партии.

Протокол взаимодействия

В первой строке задано целое число t — количество партий ($1 \leq t \leq 100$). Далее для каждой партии:

В первой строке задано целое число n — расстояние от начала координат до границ квадрата ($1 \leq n \leq 10$).

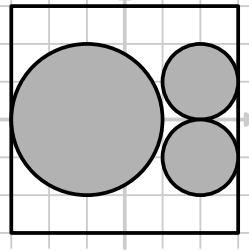
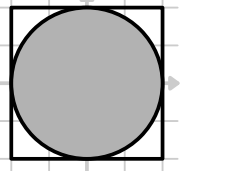
Далее игроки делают ходы по очереди. Первый ход достаётся участнику, а второй — жюри.

Чтобы нарисовать круг с центром в (x, y) и радиусом r , участник и жюри выводят строку, содержащую три целых числа x , y и r , разделённые пробелами ($-n < x, y < n$; $1 \leq r \leq n$).

Чтобы сдать, участник или жюри выводит три нуля. На этом партия завершается. Напомним, что задача участника — выиграть все t партий, так что, если хотя бы одна партия проиграна, решение в итоге получит вердикт «Wrong Answer».

В каждой позиции жюри выбирает ход случайно и равномерно из возможных, а если ходов нет — сдаётся.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
2 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0	 -1 0 2 2 -1 1 0 0 2 	 

Система оценки

В задаче две группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (50 баллов) $1 \leq n \leq 5$.

Во второй группе (50 баллов) нет дополнительных ограничений.

Задача F. Половина многоугольника

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Это задача с двойным запуском.

При первом запуске дано n , и нужно нарисовать выпуклый n -угольник.

При втором запуске дано изображение половины нарисованного многоугольника, и нужно восстановить n .

В первой строке записано одно слово: при первом запуске — «draw», а при втором запуске — «restore».

При каждом запуске во второй строке задано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 100$). Далее для каждого набора:

Первый запуск

В единственной строке задано целое число n — количество вершин многоугольника, который нужно построить ($10 \leq n \leq 20$).

Выведите n строк, в каждой по два целых числа x и y — координаты вершин многоугольника в порядке обхода против часовой стрелки ($-100 \leq x, y \leq 100$). Многоугольник должен быть простым и строго выпуклым: у него не должно быть самопересечений и самокасаний, а каждый из n углов должен быть строго меньше развёрнутого.

Между запусками

С каждым многоугольником жюри сделает следующее:

- Выберем случайную прямую, разделяющую многоугольник на две части равной площади. Сотрём одну из этих частей. То, что останется — также выпуклый многоугольник, возможно, с другим количеством вершин.
- Выберем случайный угол от 0 до 2π . Повернём многоугольник на этот угол относительно начала координат.
- Выберем случайный масштаб — вещественное число от 0.25 до 4. Домножим все координаты на это число.
- Выберем случайный вектор с вещественными координатами от -400 до 400. Подвинем многоугольник на этот вектор.

Второй запуск

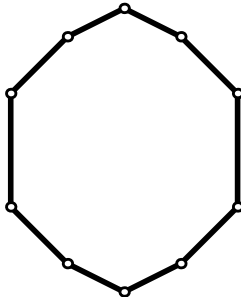
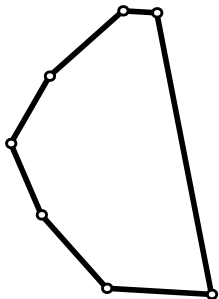
В первой строке задано целое число m — количество вершин многоугольника, который получился у жюри.

В каждой из следующих t строк находится по два вещественных числа x и y — координаты вершин многоугольника в порядке обхода против часовой стрелки. Координаты округляются ровно до шести знаков после десятичной точки.

Выведите строку, содержащую одно целое число n — исходное количество вершин.

Пример

Далее показаны два запуска какого-то решения на первом тесте.

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
draw 1 10	-20 -10 -10 -20 0 -25 10 -20 20 -10 20 10 10 20 0 25 -10 20 -20 10	
restore 1 7 -40.658555 127.606894 -25.244031 91.679379 7.624403 54.732171 60.406772 51.648517 32.815223 193.368336 15.781950 194.363455 -21.165257 161.495021	10 	

Система оценки

В задаче две группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (50 баллов) $n = 10$ или $n = 20$.

Во второй группе (50 баллов) нет дополнительных ограничений.